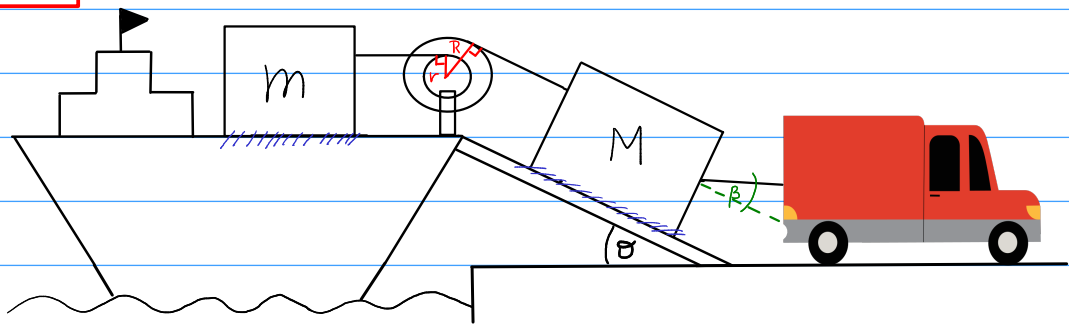


Problema 2 - Certámen 2 - M2F2 - Física 1

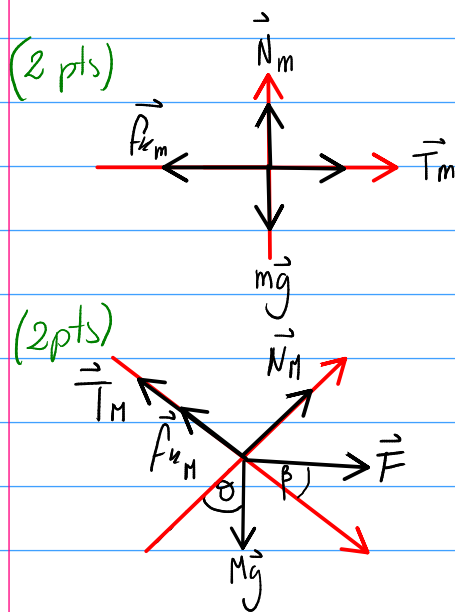
VERSIÓN 1



La figura muestra un sistema de descarga de containers de un barco el cual está constituido por un disco de 35 [kg] de masa, de radio $R=100$ [cm] y tiene una pestaña delgada de radio $r=40$ [cm]. En la pestaña se ha enrollado una cuerda que tiene atado un container de masa $m=600$ [kg] que se encuentra en el barco sobre un plano horizontal áspero ($\mu_s = 0,7$ y $\mu_k = 0,5$).

En el borde externo del disco se ha enrollado una cuerda que sostiene una masa M de 1 tonelada, que se encuentra sobre un plano inclinado ($\theta = 32^\circ$) áspero con coeficiente de roce estático y cinético $\mu_s = 0,7$ y $\mu_k = 0,5$ respectivamente, a la cual se le aplica una fuerza $F=1200$ [N] ejercida por el camión en dirección $\beta = 35^\circ$.

a) Determinar diagramas de cuerpo libre de cada masa y sus ecuaciones de movimiento



$$N_m - mg = 0 \quad (1) \quad T_m - f_{k_m} = m \cdot a_m \quad (2)$$

$$N_m = mg \quad (1 \text{ pto})$$

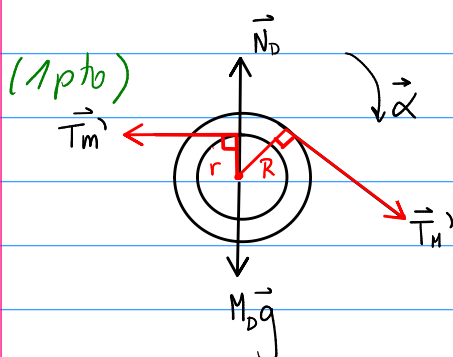
$$T_m - \mu_k N_m = m \cdot a_m \quad (1 \text{ pto})$$

$$N_H + F \sin(\beta) - Mg \cos(\theta) = 0 \quad (3) \quad (1 \text{ pto})$$

$$N_H = Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta)$$

$$F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - T_M - f_{k_H} = M a_M \quad (4) \quad (1 \text{ pto})$$

b) Diagrama de fuerzas y ecuaciones para el disco



$$\sum \vec{\tau} = \vec{\tau}_{N_D} + \vec{\tau}_{M_D g} + \vec{\tau}_{T_m} + \vec{\tau}_{T_M} = I \vec{\alpha} \quad (1 \text{ pto})$$

$$\tau_{T_m} - \tau_{T_M} = -I \alpha$$

$$r T_m - R T_M = -I \alpha \quad (1 \text{ pto})$$

$$r T_m - R T_M = -\frac{1}{2} M_D R^2 \alpha \quad (5) \quad (1 \text{ pto})$$

$$a_m = \alpha \cdot r \quad (6) \quad / \quad a_M = \alpha \cdot R \quad (7)$$

(0,5 pto) (0,5 pto)

c) Determinar el módulo de las tensiones de cada una de las cuerdas y la aceleración de cada masa

$$T_m - f_{k_m} = m \cdot a_m$$

$$T_m = \mu_k N_m + m a_m$$

$$= \mu_k \cdot mg + m(\alpha r) \quad (1 \text{ pto})$$

$$= 0,5 \cdot 600 \cdot 9,8 + 600(\alpha \cdot 0,4)$$

$$T_m = 2940 + 240\alpha \quad (8) \quad (2 \text{ pto})$$

$$F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - T_M - f_{k_M} = M a_M$$

$$T_M = F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k \cdot N_M - M a_M$$

$$= F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k (Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta)) - M a_M$$

$$= F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k (Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta)) - M(\alpha R) \quad (1 \text{ pto})$$

$$= 1200 \cos(35) + 1000 \cdot 9,8 \sin(32) - 0,5(1000 \cdot 9,8 \cos(32) - 1200 \sin(35)) - 1000 \cdot \alpha \cdot 1$$

$$= 982,98 + 5193,21 - 3811,29 - 1000\alpha$$

$$T_M = 2364,9 - 1000\alpha \quad (9) \quad (2 \text{ pto})$$

Reemplazamos (8) y (9) en (5)

$$r T_m - R T_M = -1/2 \cdot M_D R^2 \cdot \alpha$$

$$0,4(2940 + 240\alpha) - 1 \cdot (2364,9 - 1000\alpha) = -1/2 \cdot 35 \cdot 1^2 \cdot \alpha$$

$$1176 + 96\alpha - 2364,9 + 1000\alpha = -17,5\alpha$$

$$96\alpha + 1000\alpha + 17,5\alpha = 2364,9 - 1176$$

$$1113,5\alpha = 1188,9$$

$$\alpha = 1,07 \text{ [rad/s}^2\text{]} \quad (3 \text{ pts})$$

Así determinamos que:

$$a_m = r \cdot \alpha = 0,4 \cdot 1,07 = 0,428 \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (2 \text{ pts})$$

$$a_M = R \cdot \alpha = 1 \cdot 1,07 = 1,07 \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (2 \text{ pto})$$

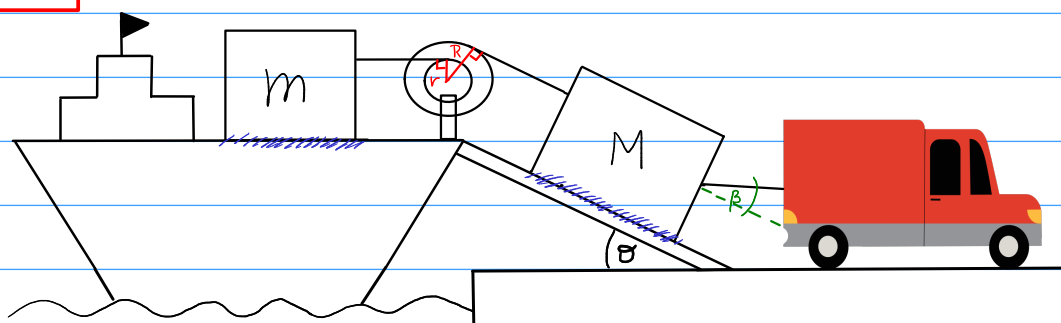
$$\rightarrow T_m = 2940 + 240\alpha = 2940 + 240 \cdot 1,07 \Rightarrow$$

$$T_m = 3196,8 \text{ [N]} \quad (2 \text{ pto})$$

$$\rightarrow T_M = 2364,9 - 1000\alpha = 2364,9 - 1000 \cdot 1,07 \Rightarrow$$

$$T_M = 1294,9 \text{ [N]} \quad (2 \text{ pto})$$

Version 2



En el borde externo del disco se ha enrollado una cuerda que sostiene una masa M de 1,1 tonelada, que se encuentra sobre un plano inclinado ($\theta=27^\circ$) áspero con coeficiente de roce estático y cinético $\mu_s=0,6$ y $\mu_k=0,4$ respectivamente, a la cual se le aplica una fuerza $F=1800[N]$ ejercida por el camión en dirección $\beta=30^\circ$.

$$N_m - mg = 0 \quad (1) \quad T_m - f_{k_m} = m \cdot a_m \quad (2)$$

$$N_m = mg \quad T_m - \mu_k N_m = m \cdot a_m$$

(1 pt) (1 pt)

$$N_H + F \sin(\beta) - Mg \cos(\theta) = 0 \quad (3)$$

$$N_H = Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta) \quad (1 \text{ p to } 6)$$

$$F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - T_H - f_{k_H} = Ma_H \quad (4) \quad (1 \text{ pt})$$

A diagram showing a particle on a circular path. Two concentric circles are centered at a point. The inner circle has radius r and the outer circle has radius R . A red vector $\vec{T}_M$ points horizontally to the left from the center. A red vector $\vec{T}_H$ points from the center to the outer circle at an angle α below the horizontal. A red vector $\vec{N}_D$ points vertically upwards from the center. A red vector $\vec{M}_D \vec{g}$ points vertically downwards from the center. Right-angle symbols are shown at the center and where $\vec{T}_H$ meets the outer circle. The text "(1ptb)" is written in green in the top left corner.

$$\sum \vec{\tau} = \vec{\tau}_{N_2} + \vec{\tau}_{N_1} + \vec{\tau}_{T_1} + \vec{\tau}_{T_2} = I \vec{\alpha} \quad (1 \text{ p } 6)$$

$$T_{Tm} - T_{Th} = -T\alpha$$

$$-T_m - RT_m = -T\alpha \quad (1 \text{ pt})$$

$$rT_m - RT_M = -\frac{1}{2} M_2 R^2 \alpha \quad (5) \quad (1 \text{ pt})$$

$$a_m = \alpha \cdot r \quad (6) \quad / \quad a_m = \alpha \cdot R \quad (7)$$

(0,5 pto) (0,5 pto)

c) Determinar el módulo de las tensiones de cada una de las cuerdas y la aceleración de cada masa

$$T_m - f_{k_m} = m \cdot a_m$$

$$\begin{aligned} T_m &= \mu_k N_m + m a_m \\ &= \mu_k \cdot mg + m (\alpha r) \quad (1 \text{ pto}) \\ &= 0,4 \cdot 700 \cdot 9,8 + 700 (\alpha \cdot 0,35) \end{aligned}$$

$$T_m = 2744 + 245\alpha \quad (8) \quad (2 \text{ ptos})$$

$$F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - T_M - f_{k_M} = M a_M$$

$$\begin{aligned} T_M &= F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k \cdot N_M - M a_M \\ &= F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k (Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta)) - M a_M \\ &= F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k (Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta)) - M (\alpha R) \quad (1 \text{ pto}) \\ &= 1800 \cos(30) + 1100 \cdot 9,8 \sin(27) - 0,4 (1100 \cdot 9,8 \cos(27) - 1800 \sin(30)) - 1100 \cdot \alpha \cdot 1,05 \\ &= 1558,84 + 4894,01 - 3482,02 - 1155\alpha \end{aligned}$$

$$T_M = 2970,83 - 1155\alpha \quad (9) \quad (2 \text{ ptos})$$

Reemplazamos (8) y (9) en (5)

$$\begin{aligned} r T_m - R T_M &= -1/2 \cdot M_D R^2 \cdot \alpha \\ 0,35 (2744 + 245\alpha) - 1,05 (2970,83 - 1155\alpha) &= -1/2 \cdot 45 \cdot (1,05)^2 \alpha \\ 960,4 + 85,75\alpha - 3119,37 + 1212,75\alpha &= -24,8\alpha \\ 1323,3\alpha &= 2158,97 \\ \alpha &= 1,63 \text{ [rad/s}^2\text{]} \quad (3 \text{ ptos}) \end{aligned}$$

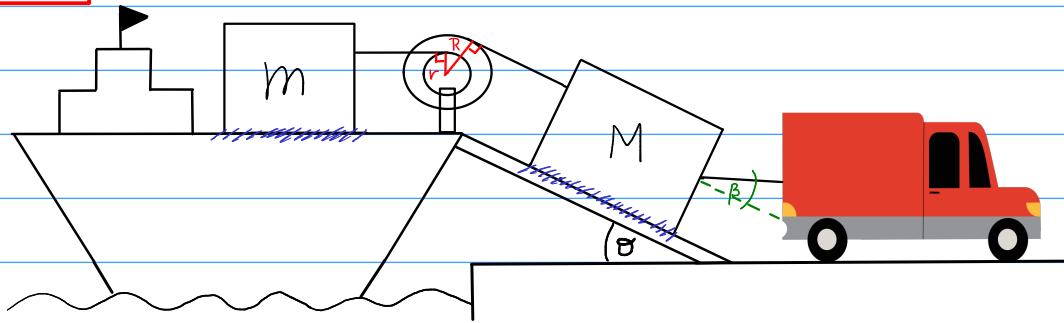
Así determinamos que:

$$\begin{aligned} a_m &= r \cdot \alpha = 0,35 \cdot 1,63 = 0,57 \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (2 \text{ ptos}) \\ a_M &= R \cdot \alpha = 1,05 \cdot 1,63 = 1,71 \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (2 \text{ ptos}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow T_m &= 2744 + 245\alpha = 2744 + 245 \cdot 1,63 \Rightarrow T_m = 3143,35 \text{ [N]} \quad (2 \text{ ptos}) \\ \rightarrow T_M &= 2970,83 - 1155\alpha = 2970,83 - 1155 \cdot 1,63 \Rightarrow T_M = 1088,18 \text{ [N]} \quad (2 \text{ ptos}) \end{aligned}$$

Problema 2 - Certámen 2 - M2F2 - Física 1

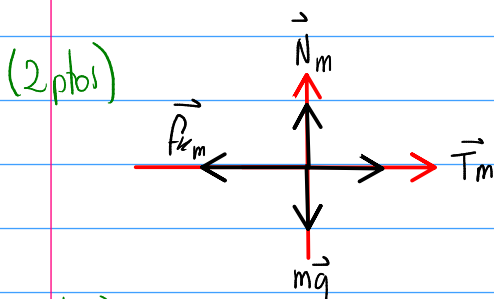
Version 3



La figura muestra un sistema de descarga de containers de un barco el cual está constituido por un disco de 50 [kg] de masa, de radio $R=130$ [cm] y tiene una pestaña delgada de radio $r=55$ [cm]. En la pestaña se ha enrollado una cuerda que tiene atado un container de masa $m=800$ [kg] que se encuentra en el barco sobre un plano horizontal áspero ($\mu_s = 0,4$ y $\mu_k = 0,2$).

En el borde externo del disco se ha enrollado una cuerda que sostiene una masa M de 0,9 toneladas, que se encuentra sobre un plano inclinado ($\theta=23^\circ$) áspero con coeficiente de roce estático y cinético $\mu_s=0,4$ y $\mu_k=0,2$ respectivamente, a la cual se le aplica una fuerza $F=2600$ [N] ejercida por el camión en dirección $\beta=25^\circ$.

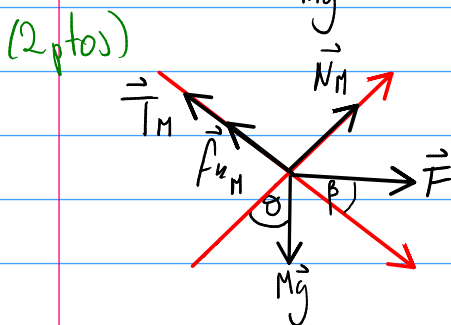
a) Determinar diagramas de cuerpo libre de cada masa y sus ecuaciones de movimiento



$$N_m - mg = 0 \quad (1) \quad T_m - f_{k_m} = m \cdot a_m \quad (2)$$

$$N_m = mg \quad (1 \text{ pto})$$

$$T_m - \mu_k N_m = m \cdot a_m \quad (1 \text{ pto})$$

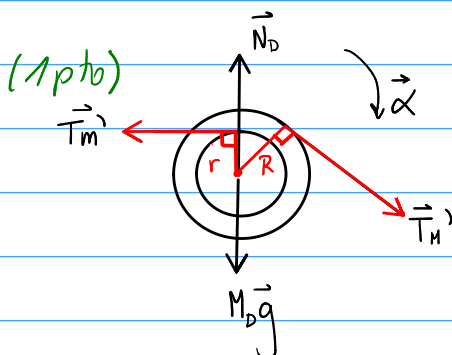


$$N_H + F \sin(\beta) - Mg \cos(\theta) = 0 \quad (3)$$

$$N_H = Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta) \quad (1 \text{ pto})$$

$$F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - T_M - f_{k_H} = M a_M \quad (4) \quad (1 \text{ pto})$$

b) Diagrama de fuerzas y ecuaciones para el disco



$$\sum \vec{\tau} = \vec{\tau}_{N_D} + \vec{\tau}_{M_D g} + \vec{\tau}_{T_m} + \vec{\tau}_{T_H} = I \vec{\alpha} \quad (1 \text{ pto})$$

$$\tau_{T_m} - \tau_{T_H} = -I \alpha$$

$$r T_m - R T_H = -I \alpha \quad (1 \text{ pto})$$

$$r T_m - R T_H = -\frac{1}{2} M_D R^2 \alpha \quad (5) \quad (1 \text{ pto})$$

$$a_m = \alpha \cdot r \quad (6) \quad / \quad a_M = \alpha \cdot R \quad (7)$$

(0,5 pts)

(0,5 pts)

c) Determinar el módulo de las tensiones de cada una de las cuerdas y la aceleración de cada masa

$$T_m - f_{k_m} = m \cdot a_m$$

$$\begin{aligned} T_m &= \mu_k N_m + m a_m \\ &= \mu_k \cdot mg + m (\alpha r) \quad (1 \text{ pto}) \\ &= 0,2 \cdot 800 \cdot 9,8 + 800 \cdot \alpha \cdot 0,55 \end{aligned}$$

$$T_m = 1568 + 440\alpha \quad (8) \quad (2 \text{ ptos})$$

$$F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - T_M - f_{k_M} = M a_M$$

$$\begin{aligned} T_M &= F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k \cdot N_M - M a_M \\ &= F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k (Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta)) - M a_M \\ &= F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k (Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta)) - M (\alpha R) \quad (1 \text{ pto}) \\ &= 2600 \cos(25) + 900 \cdot 9,8 \sin(23) - 0,2 (900 \cdot 9,8 \cos(23) - 2600 \sin(25)) - 900 \cdot \alpha \cdot 1,3 \\ &= 2356,4 + 3446,25 - 1404 - 1170\alpha \end{aligned}$$

$$T_M = 4398,65 - 1170\alpha \quad (9) \quad (2 \text{ ptos})$$

Reemplazamos (8) y (9) en (5)

$$\begin{aligned} r T_m - R T_M &= -1/2 \cdot M_D R^2 \cdot \alpha \\ 0,55 (1568 + 440\alpha) - 1,3 (4398,65 - 1170\alpha) &= -1/2 \cdot 50 \cdot 1,13^2 \cdot \alpha \\ 862,4 + 242\alpha - 5718,25 + 1521\alpha &= -42,25\alpha \end{aligned}$$

$$1805,25\alpha = 4855,85$$

$$\alpha = 2,69 \text{ [rad/s}^2\text{]} \quad (3 \text{ ptos})$$

Así determinamos que:

$$a_m = r \cdot \alpha = 0,55 \cdot 2,69 = 1,48 \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (2 \text{ ptos})$$

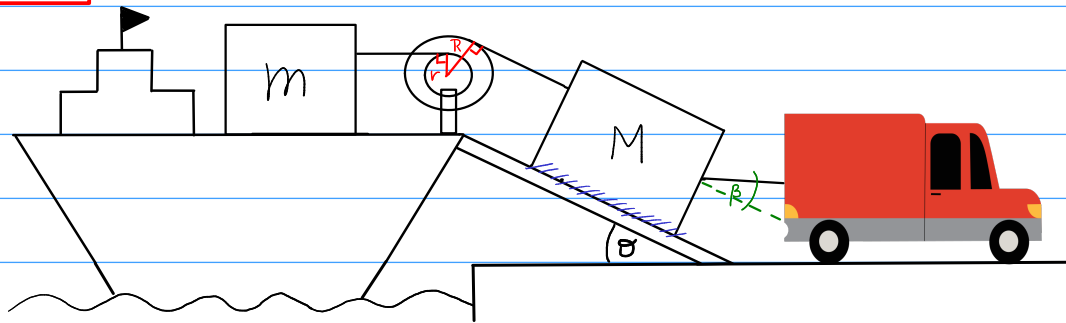
$$a_M = R \cdot \alpha = 1,3 \cdot 2,69 = 3,5 \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (2 \text{ ptos})$$

$$\rightarrow T_m = 1568 + 440\alpha = 1568 + 440 \cdot 2,69 \Rightarrow T_m = 2751,6 \text{ [N]} \quad (2 \text{ ptos})$$

$$\rightarrow T_M = 4398,65 - 1170\alpha = 4398,65 - 1170 \cdot 2,69 \Rightarrow T_M = 1251,35 \text{ [N]} \quad (2 \text{ ptos})$$

Problema 2 - Certámen 2 - M2F2 - Física 1

VERSIÓN 4

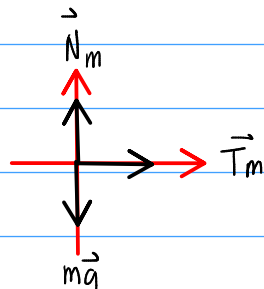


La figura muestra un sistema de descarga de containers de un barco el cual está constituido por un disco de 30 [kg] de masa, de radio $R=100$ [cm] y tiene una pestaña delgada de radio $r=50$ [cm]. En la pestaña se ha enrollado una cuerda que tiene atado un container de masa $m=1200$ [kg] que se encuentra en el barco sobre un plano horizontal liso.

En el borde externo del disco se ha enrollado una cuerda que sostiene una masa M de 3 toneladas, que se encuentra sobre un plano inclinado ($\theta=30^\circ$) áspero con coeficiente de roce estático y cinético $\mu_s=0,75$ y $\mu_k=0,55$ respectivamente, a la cual se le aplica una fuerza $F=2800$ [N] ejercida por el camión en dirección $\beta=35^\circ$.

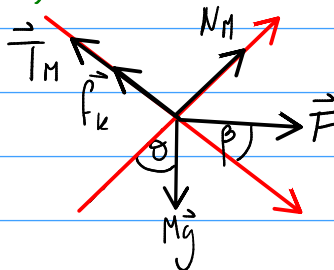
a) Determinar diagramas de cuerpo libre de cada masa y sus ecuaciones de movimiento

(2 ptos)



$$\begin{aligned} \text{Eje } y) \quad N_m - mg &= 0 \quad (1) \quad (1 \text{ pto}) \\ \text{Eje } x) \quad T_m &= m \cdot a_m \quad (2) \quad (1 \text{ pto}) \end{aligned}$$

(2 ptos)

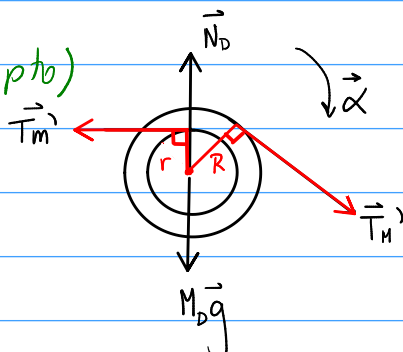


$$\begin{aligned} N_H + F \sin(\beta) - Mg \cos(\theta) &= 0 \quad (3) \\ N_H &= Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta) \quad (1 \text{ pto}) \end{aligned}$$

$$F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - T_M - f_k = M a_M \quad (4) \quad (1 \text{ pto})$$

b) Diagrama de fuerzas y ecuaciones para el disco

(1 pto)



$$\sum \vec{\tau} = \vec{\tau}_{N_D} + \vec{\tau}_{M_D g} + \vec{\tau}_{T_M} + \vec{\tau}_{T_H} = I \vec{\alpha} \quad (1 \text{ pto})$$

$$\tau_{T_M} - \tau_{T_H} = -I \alpha$$

$$r T_M - R T_H = -I \alpha \quad (1 \text{ pto})$$

$$r T_M - R T_H = -\frac{1}{2} M_D R^2 \alpha \quad (5) \quad (1 \text{ pto})$$

$$a_m = \alpha \cdot r \quad (6) \quad (0,5 \text{ ptos}) \quad / \quad a_M = \alpha \cdot R \quad (7) \quad (0,5 \text{ ptos})$$

c) Determinar el módulo de las tensiones de cada una de las cuerdas y la aceleración de cada masa

$$T_m = m \cdot a_m$$

$$T_m = m \cdot (\alpha r) \quad (1 \text{ pto})$$

$$T_m = 1200 \cdot \alpha \cdot 0,5$$

$$T_m = 600\alpha \quad (8) \quad (2 \text{ ptos})$$

$$F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - T_M - f_{k_M} = M a_M$$

$$T_M = F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k \cdot N_M - M a_M$$

$$= F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k (Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta)) - M a_M$$

$$= F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k (Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta)) - M (\alpha R) \quad (1 \text{ pto})$$

$$= 2800 \cos(35) + 3000 \cdot 9,8 \sin(30) - 0,55 (3000 \cdot 9,8 \cos(30) - 2800 \sin(35)) - 3000 \cdot \alpha \cdot 1$$

$$= 2293,62 + 14700 - 13120,32 - 3000 \alpha$$

$$T_M = 3873,3 - 3000 \alpha \quad (9) \quad (2 \text{ ptos})$$

Reemplazamos (8) y (9) en (5)

$$r T_m - R T_M = -1/2 \cdot M_b R^2 \cdot \alpha$$

$$0,5 \cdot 600 \alpha - 1 (3873,3 - 3000 \alpha) = -1/2 \cdot 30 \cdot 1^2 \cdot \alpha$$

$$300 \alpha - 3873,3 + 3000 \alpha = -15 \alpha$$

$$3315 \alpha = 3873,3$$

$$\alpha = 1,17 \text{ [rad/s}^2\text{]} \quad (3 \text{ ptos})$$

Así determinamos que:

$$a_m = r \cdot \alpha = 0,5 \cdot 1,17 = 0,59 \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (2 \text{ ptas})$$

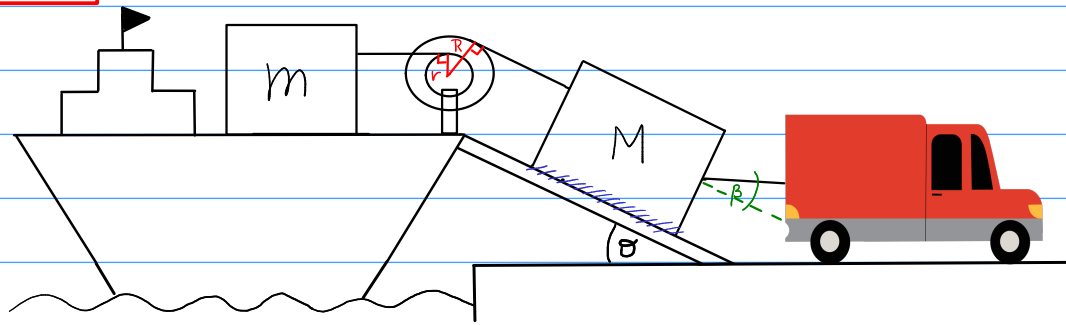
$$a_M = R \cdot \alpha = 1 \cdot 1,17 = 1,17 \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (2 \text{ ptos})$$

$$\rightarrow T_m = 600 \alpha = 600 \cdot 1,17 \Rightarrow T_m = 702 \text{ [N]} \quad (2 \text{ ptos})$$

$$\rightarrow T_M = 3873,3 - 3000 \alpha = 3873,3 - 3000 \cdot 1,17 \Rightarrow T_M = 363,3 \text{ [N]} \quad (2 \text{ ptos})$$

Problema 2 - Certámen 2 - M2F2 - Física 1

VERSIÓN 5



La figura muestra un sistema de descarga de containers de un barco el cual está constituido por un disco de 53 [kg] de masa, de radio $R=110$ [cm] y tiene una pestaña delgada de radio $r=70$ [cm]. En la pestaña se ha enrollado una cuerda que tiene atado un container de masa $m=950$ [kg] que se encuentra en el barco sobre un plano horizontal liso.

En el borde externo del disco se ha enrollado una cuerda que sostiene una masa M de 2,5 toneladas, que se encuentra sobre un plano inclinado ($\theta=30^\circ$) áspero con coeficiente de roce estático y cinético $\mu_s=0,55$ y $\mu_k=0,25$ respectivamente, a la cual se le aplica una fuerza $F=1800$ [N] ejercida por el camión en dirección $\beta=20^\circ$.

a) Determinar diagramas de cuerpo libre de cada masa y sus ecuaciones de movimiento

(2ptos)

Eje y) $N_m - mg = 0$ (1)

Eje x) $T_m = m \cdot a_m$ (2) (1 pto)

(2ptos)

$N_H + F \sin(\beta) - Mg \cos(\theta) = 0$ (3) (1 pto)

$N_H = Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta)$

$F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - T_M - f_k = M a_M$ (4) (1 pto)

b) Diagrama de fuerzas y ecuaciones para el disco

(1 pto)

$\sum \vec{\tau} = \vec{\tau}_{N_D} + \vec{\tau}_{M_D g} + \vec{\tau}_{T_m} + \vec{\tau}_{T_M} = I \vec{\alpha}$ (1 pto)

$\tau_{T_m} - \tau_{T_M} = -I \alpha$

$r T_m - R T_M = -I \alpha$ (1 pto)

$r T_m - R T_M = -\frac{1}{2} M_D R^2 \alpha$ (5) (1 pto)

$a_m = \alpha \cdot r$ (6) / $a_M = \alpha \cdot R$ (7)

(0,5 pto) (0,5 pto)

c) Determinar el módulo de las tensiones de cada una de las cuerdas y la aceleración de cada masa

$$T_m = m \cdot a_m$$

$$T_m = m \cdot (\alpha r) \quad (1 \text{ pto})$$

$$T_m = 950 \cdot \alpha \cdot 0,7$$

$$T_m = 665 \alpha \quad (8) \quad (2 \text{ pts})$$

$$F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - T_M - f_{k_M} = M a_M$$

$$T_M = F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k \cdot N_M - M a_M$$

$$= F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k (Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta)) - M a_M$$

$$= F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k (Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta)) - M (\alpha R) \quad (1 \text{ pto})$$

$$= 1800 \cos(20) + 2500 \cdot 9,8 \sin(30) - 0,25 (2500 \cdot 9,8 \cos(30) - 1800 \sin(20)) - 2500 \alpha \cdot 1,1$$

$$= 1691,45 + 12250 - 5150,49 - 2750 \alpha$$

$$T_M = 8790,96 - 2750 \alpha \quad (9) \quad (2 \text{ pts})$$

Reemplazamos (8) y (9) en (5)

$$r T_m - R T_M = -1/2 \cdot M_b R^2 \cdot \alpha$$

$$0,7 \cdot 665 \alpha - 1,1 (8790,96 - 2750 \alpha) = -1/2 \cdot 53 \cdot (1,1)^2 \cdot \alpha$$

$$465,5 \alpha - 9670,05 + 3025 \alpha = -32,06$$

$$3522,56 \alpha = 9670,05$$

$$\alpha = 2,74 \text{ [rad/s}^2\text{]} \quad (3 \text{ pts})$$

Así determinamos que:

$$a_m = r \cdot \alpha = 0,7 \cdot 2,74 = 1,92 \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (2 \text{ pts})$$

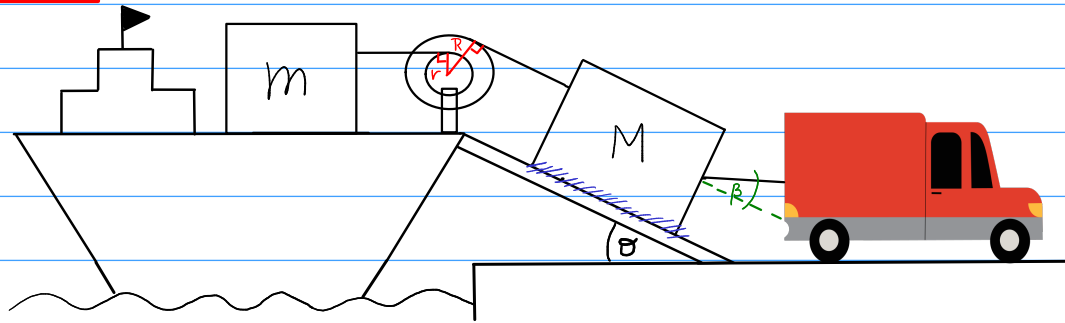
$$a_M = R \cdot \alpha = 1,1 \cdot 2,74 = 3,01 \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (2 \text{ pts})$$

$$\rightarrow T_m = 665 \alpha = 665 \cdot 2,74 \Rightarrow T_m = 1822,1 \text{ [N]} \quad (2 \text{ pts})$$

$$\rightarrow T_M = 8790,96 - 2750 \alpha = 8790,96 - 2750 \cdot 2,74 \Rightarrow T_M = 1255,96 \text{ [N]} \quad (2 \text{ pts})$$

Problema 2 - Certámen 2 - M2F2 - Física 1

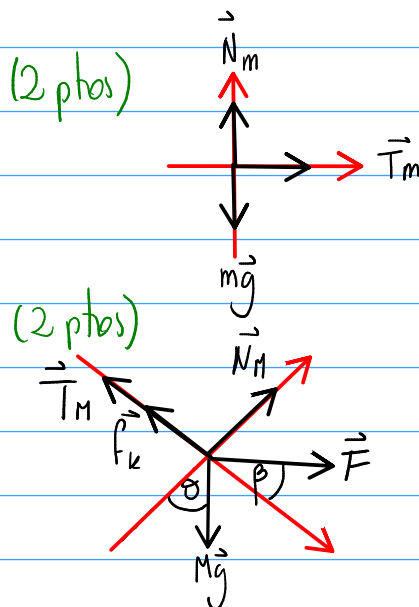
VERSIÓN 6



La figura muestra un sistema de descarga de containers de un barco el cual está constituido por un disco de 50[kg] de masa, de radio $R=120[\text{cm}]$ y tiene una pestaña delgada de radio $r=70[\text{cm}]$. En la pestaña se ha enrollado una cuerda que tiene atado un container de masa $m=700[\text{kg}]$ que se encuentra en el barco sobre un plano horizontal liso.

En el borde externo del disco se ha enrollado una cuerda que sostiene una masa M de 1,5 toneladas, que se encuentra sobre un plano inclinado ($\theta=37^\circ$) áspero con coeficiente de roce estático y cinético $\mu_s=0,6$ y $\mu_k=0,3$ respectivamente, a la cual se le aplica una fuerza $F=4000[\text{N}]$ ejercida por el camión en dirección $\beta=32^\circ$.

a) Determinar diagramas de cuerpo libre de cada masa y sus ecuaciones de movimiento

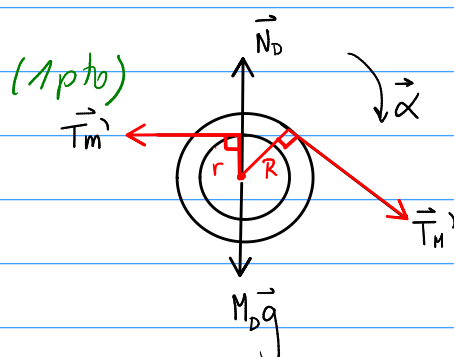


Eje y) $N_m - mg = 0$ (1) (1 pto)
Eje x) $T_m = m \cdot a_m$ (2) (1 pto)

$N_H + F \sin(\beta) - Mg \cos(\theta) = 0$ (3) (1 pto)
 $N_H = Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta)$

$F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - T_M - f_k = M a_M$ (4) (1 pto)

b) Diagrama de fuerzas y ecuaciones para el disco



$\sum \vec{\tau} = \vec{\tau}_{N_D} + \vec{\tau}_{M_D g} + \vec{\tau}_{T_m} + \vec{\tau}_{T_M} = I \vec{\alpha}$ (1 pto)

$\tau_{T_m} - \tau_{T_M} = -I \alpha$

$r T_m - R T_M = -I \alpha$ (1 pto)

$r T_m - R T_M = -\frac{1}{2} M_D R^2 \alpha$ (5) (1 pto)

$a_m = \alpha \cdot r$ (6) / $a_M = \alpha \cdot R$ (7)
(0,5 pto) (0,5 pto)

c) Determinar el módulo de las tensiones de cada una de las cuerdas y la aceleración de cada masa

$$T_m = m \cdot a_m$$

$$T_m = m \cdot (\alpha r) \quad (1 \text{ pto})$$

$$T_m = 700 \cdot \alpha \cdot 0,7$$

$$T_m = 490 \alpha \quad (8) \quad (2 \text{ ptos})$$

$$F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - T_M - f_{k_M} = M a_M$$

$$T_M = F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k \cdot N_M - M a_M$$

$$= F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k (Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta)) - M a_M$$

$$= F \cos(\beta) + Mg \sin(\theta) - \mu_k (Mg \cos(\theta) - F \sin(\beta)) - M (\alpha R) \quad (1 \text{ pto})$$

$$= 4000 \cos(32) + 1500 \cdot 9,8 \sin(37) - 0,3 (1500 \cdot 9,8 \cos(37) - 4000 \sin(32)) - 1500 \alpha \cdot 1,2$$

$$= 3392,19 + 8846,68 - 2886,08 - 1800 \alpha$$

$$T_M = 9352,79 - 1800 \alpha \quad (9) \quad (2 \text{ ptos})$$

Reemplazamos (8) y (9) en (5)

$$r T_m - R T_M = -1/2 \cdot M_D R^2 \cdot \alpha$$

$$0,7 \cdot 490 \alpha - 1,2 (9352,79 - 1800 \alpha) = -1/2 \cdot 50 \cdot (1,2)^2 \cdot \alpha$$

$$343 \alpha - 11223,35 + 2160 \alpha = -36 \alpha$$

$$2539 \alpha = 11223,35$$

$$\alpha = 4,4 \text{ [rad/s}^2\text{]} \quad (3 \text{ ptos})$$

Así determinamos que:

$$a_m = r \cdot \alpha = 0,7 \cdot 4,4 = 3,08 \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (2 \text{ ptos})$$

$$a_M = R \cdot \alpha = 1,2 \cdot 4,4 = 5,28 \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (2 \text{ ptos})$$

$$\rightarrow T_m = 490 \alpha = 490 \cdot 4,4 \Rightarrow T_m = 2156 \text{ (N)} \quad (2 \text{ ptos})$$

$$\rightarrow T_M = 9352,79 - 1800 \alpha = 9352,79 - 1800 \cdot 4,4 \Rightarrow T_M = 1432,79 \text{ (N)} \quad (2 \text{ ptos})$$